

# 第一章

## 函数与极限

分析基础 { 函数 — 研究对象  
                  极限 — 研究方法  
                  连续 — 研究桥梁

# 第一节

## 映射与函数

一、集合

二、映射

三、函数



# 一、集合

## 1. 定义及表示法

简称**集**

**定义 1.** 具有某种特定性质的事物的总体称为**集合**.

组成集合的事物称为**元素**.

简称**元**

不含任何元素的集合称为**空集**，记作  $\emptyset$  .

元素  $a$  属于集合  $M$ ，记作  $a \in M$  .

元素  $a$  不属于集合  $M$ ，记作  $a \notin M$  ( 或  $a \notin M$  ) .

**注：**  $M$  为数集  $\begin{cases} M^* \text{表示 } M \text{ 中排除 } 0 \text{ 的集；} \\ M^+ \text{表示 } M \text{ 中排除 } 0 \text{ 与负数的集。} \end{cases}$



## 表示法:

(1) 列举法: 按某种方式列出集合中的全体元素.

例: 有限集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{a_i\}_{i=1}^n$

自然数集  $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\} = \{n\}$

(2) 描述法:  $M = \{x \mid x \text{ 所具有的特征}\}$

例: 整数集合  $\mathbf{Z} = \{x \mid x \in \mathbf{N} \text{ 或 } -x \in \mathbf{N}^+\}$

有理数集  $\mathbf{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}^+, p \text{ 与 } q \text{ 互质} \right\}$

实数集合  $\mathbf{R} = \{x \mid x \text{ 为有理数或无理数}\}$

开区间  $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$

闭区间  $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$



半开区间  $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$

$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$

无限区间  $[a, +\infty) = \{x \mid a \leq x\}$

$(-\infty, b] = \{x \mid x \leq b\}$

$(-\infty, +\infty) = \{x \mid x \in \mathbf{R}\}$



点的  $\delta$  邻域  $U(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta\}$   
 $= \{x \mid |x - a| < \delta\}$

去心  $\delta$  邻域  $U(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$

其中,  $a$  称为邻域中心,  $\delta$  称为邻域半径.

左  $\delta$  邻域:  $(a - \delta, a)$ , 右  $\delta$  邻域:  $(a, a + \delta)$ .



## 2. 集合之间的关系及运算

**定义2.** 设有集合  $A, B$ , 若  $x \in A$  必有  $x \in B$ , 则称  $A$  是  $B$  的**子集**, 或称  $B$  包含  $A$ , 记作  $A \subset B$ .

若  $A \subset B$  且  $B \subset A$ , 则称  $A$  与  $B$  **相等**, 记作  $A = B$ .

例如,  $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z}$ ,  $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$

显然有下列关系:

$$(1) A \subset A; A = A; \emptyset \subset A$$

$$(2) A \subset B \text{ 且 } B \subset C \implies A \subset C$$



**定义 3.** 给定两个集合  $A, B$ , 定义下列运算:

并集  $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

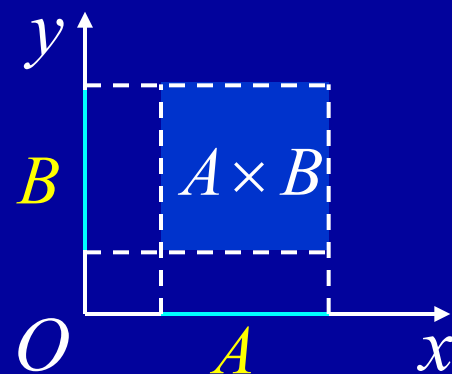
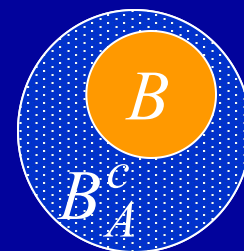
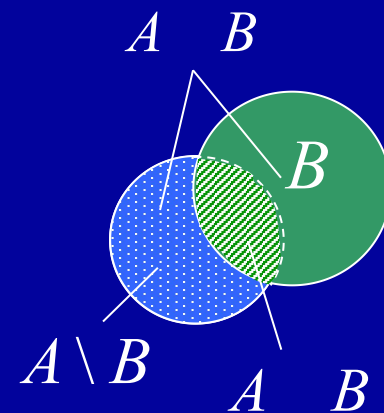
交集  $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

差集  $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$

余集  $B_A^c = A \setminus B$  (其中  $B \subset A$ )

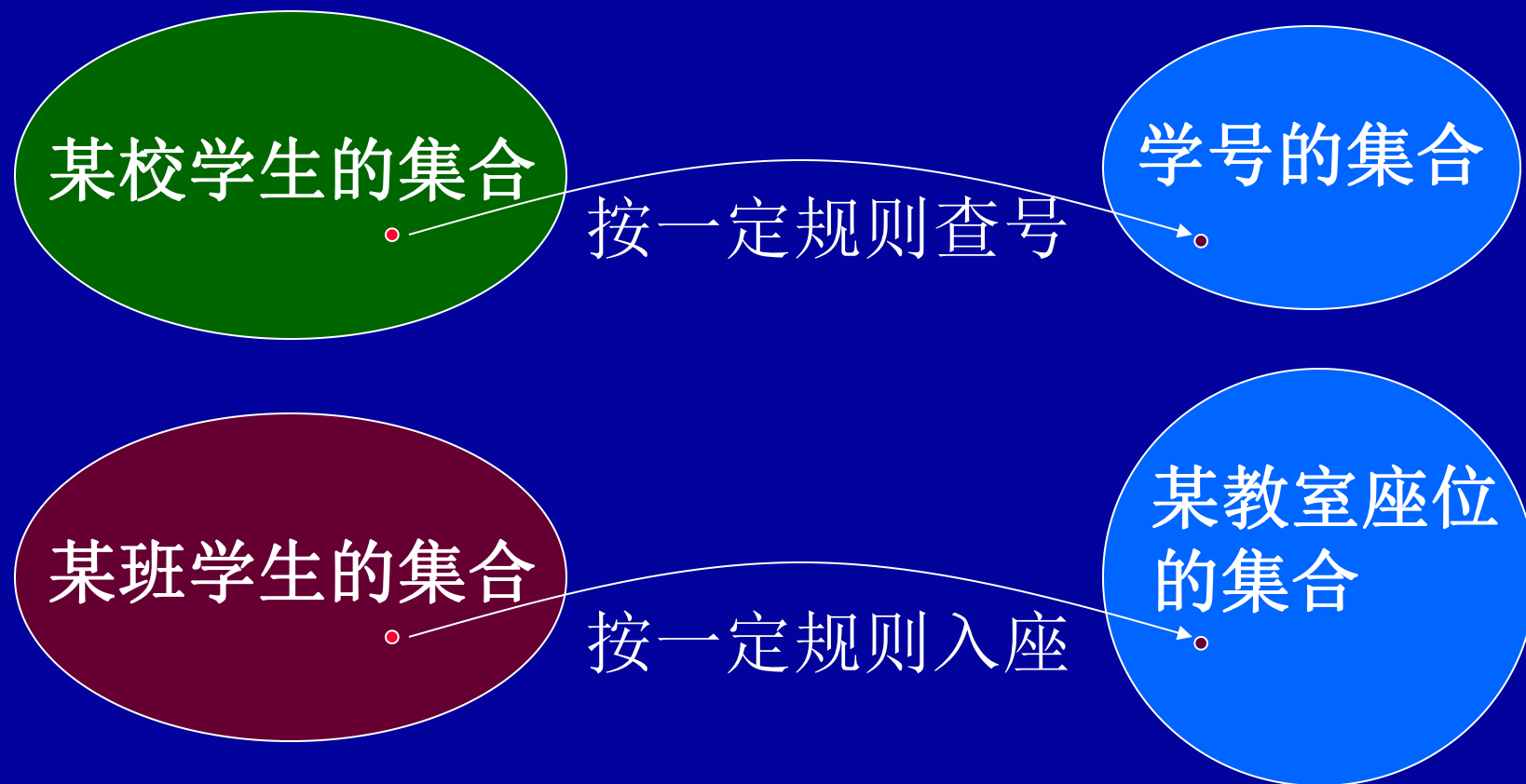
直积  $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$

特例:  $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \stackrel{\text{记}}{=} \mathbf{R}^2$   
为平面上的全体点集



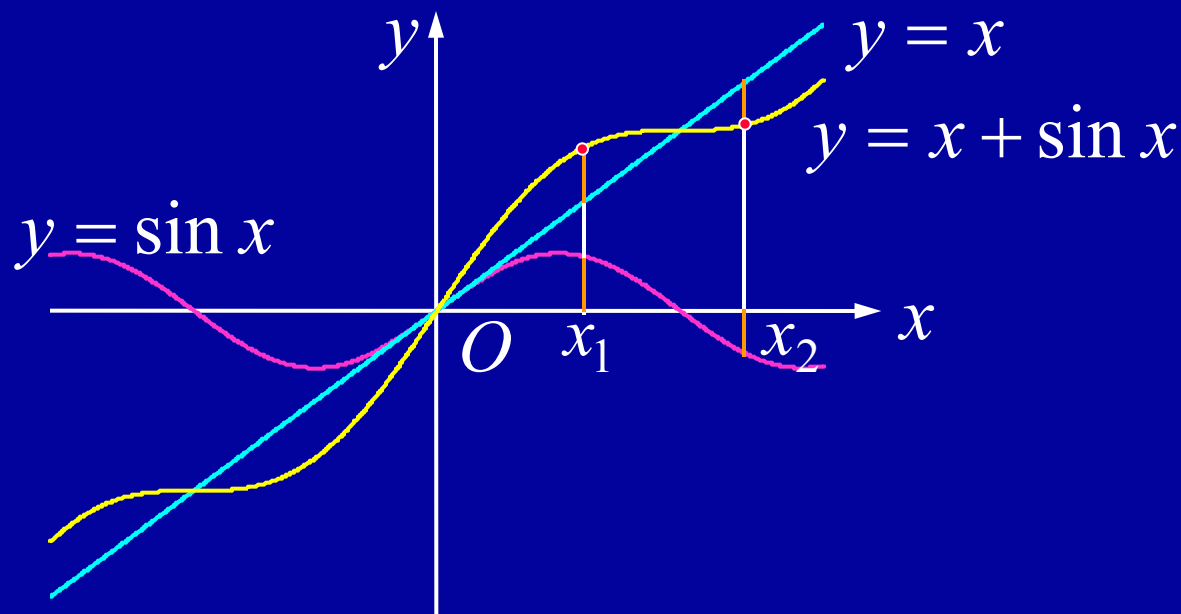
## 二、映射

### 引例1.





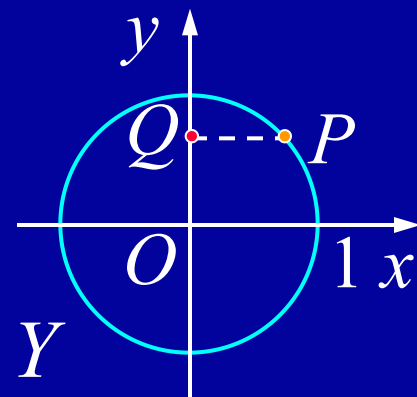
引例2.  $\forall x \in \mathbf{R} \xrightarrow{y = x + \sin x} y \in \mathbf{R}$



引例3.  $C = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \}$  (点集)

$Y = \{ (0, y) \mid -1 \leq y \leq 1 \}$  (点集)

$\forall \text{点 } P \in C \xrightarrow{\text{向 } y \text{ 轴投影}} \text{投影点 } Q \in Y$



**定义4.** 设  $X, Y$  是两个非空集合, 若存在一个对应规则  $f$ , 使得  $\forall x \in X$ , 有唯一确定的  $y \in Y$  与之对应, 则称  $f$  为从  $X$  到  $Y$  的**映射**, 记作  $f: X \rightarrow Y$ .



元素  $y$  称为元素  $x$  在映射  $f$  下的**像**, 记作  $y = f(x)$ .

元素  $x$  称为元素  $y$  在映射  $f$  下的**原像**.

集合  $X$  称为映射  $f$  的**定义域**;

$Y$  的子集  $R_f = f(X) = \{ f(x) \mid x \in X \}$  称为  $f$  的**值域**.

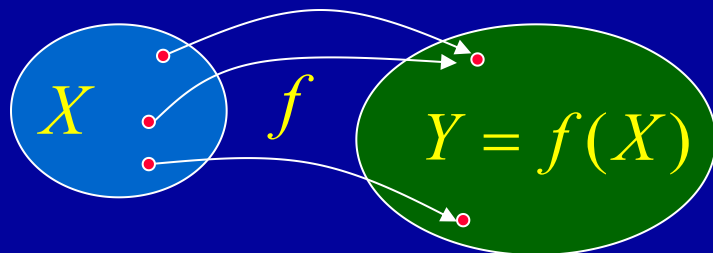
**注意:** 1) 映射的三要素— 定义域, 对应规则, 值域.

2) 元素  $x$  的像  $y$  是唯一的, 但  $y$  的原像不一定唯一.



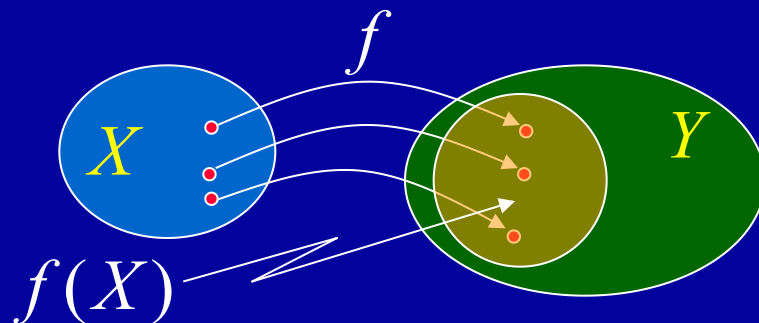
对映射  $f: X \rightarrow Y$

若  $f(X) = Y$ , 则称  $f$  为**满射**; 引例2, 3



若  $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$ , 有  
 $f(x_1) \neq f(x_2)$

则称  $f$  为**单射**; 引例2



若  $f$  既是满射又是单射, 则称  $f$  为**双射** 或**一一映射**.

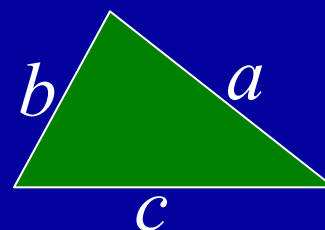
引例2



例1.  $\forall \text{三角形} \in \Delta$  (三角形集合)

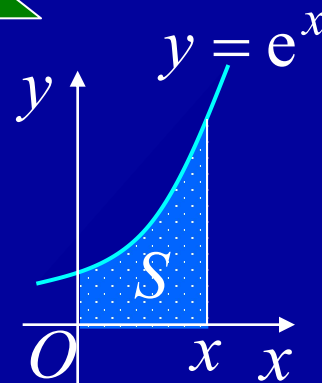
↓ 海伦公式

$\Delta$  面积  $S \in (0, +\infty)$  (满射)



例2. 如图所示,  $\forall x \in [0, +\infty)$

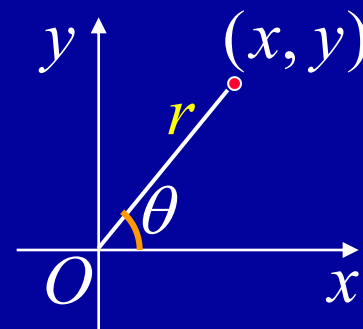
对应阴影部分的面积  $S \in [0, +\infty)$



则在数集  $[0, +\infty)$  自身之间定义了一种映射 (满射)

例3. 如图所示, 则有

$$f: \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$



$(r, \theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \xrightarrow{f} (x, y) \in \mathbf{R}^2$  (满射)



## 说明:

映射又称为**算子**. 在不同数学分支中有不同的惯用名称. 例如,

$$X (\neq \emptyset) \xrightarrow{f} Y (\text{数集}) \quad f \text{ 称为 } X \text{ 上的泛函}$$

$$X (\neq \emptyset) \xrightarrow{f} X \quad f \text{ 称为 } X \text{ 上的变换}$$

$$X (\text{数集 或点集}) \xrightarrow{f} \mathbf{R}$$

$f$  称为定义在  $X$  上的**函数**



# 三、函数

## 1. 函数的概念

**定义5.** 设数集  $D \subset \mathbf{R}$ , 则称映射  $f: D \rightarrow \mathbf{R}$  为定义在  $D$  上的函数, 记为

$$y = f(x), x \in D$$

因变量

自变量

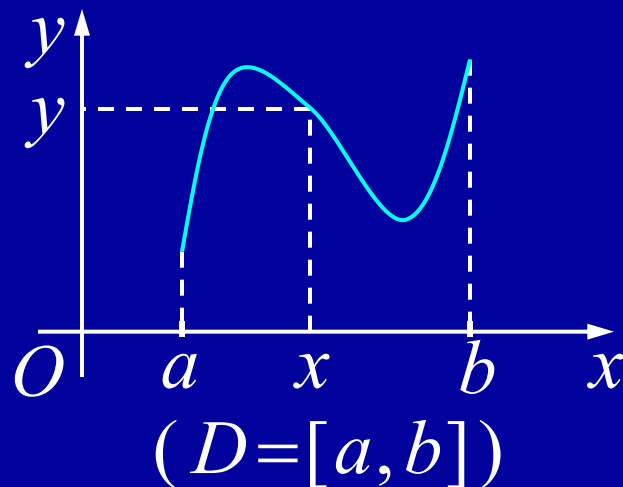
定义域

$$R_f = f(D) = \{ y \mid y = f(x), x \in D \}$$

称为值域

**函数图形:**

$$C = \{ (x, y) \mid y = f(x), x \in D \} \\ \subset D \times f(D)$$



$$\begin{array}{ccccc} \forall x \in D & \xrightarrow{f} & y \in R_f = f(D) = \{ y \mid y = f(x), x \in D \} \\ \text{(定义域)} & \uparrow & \text{(对应规则)} & & \text{(值域)} \end{array}$$

• **定义域** —— 使表达式或实际问题有意义的自变量集合.

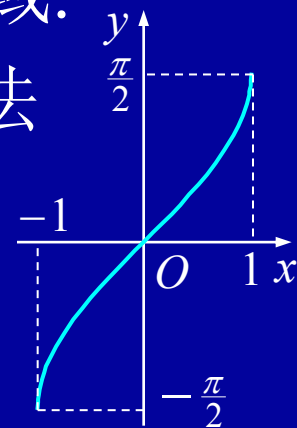
对实际问题, 书写函数时必须写出定义域;

对无实际背景的函数, 书写时可以省略定义域.

• **对应规律** 的表示方法: 解析法、图像法、列表法

例如, 反正弦主值  $y = f(x) = \arcsin x$

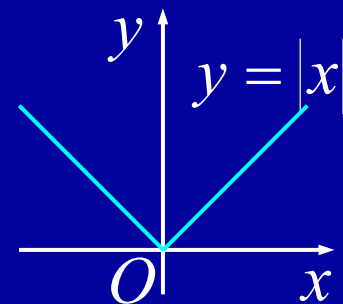
定义域  $D = [-1, 1]$ , 值域  $f(D) = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$



又如, 绝对值函数  $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

定义域  $D = \mathbf{R}$

值域  $f(D) = [0, +\infty)$



**例4.** 已知函数  $y = f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1+x, & x > 1 \end{cases}$

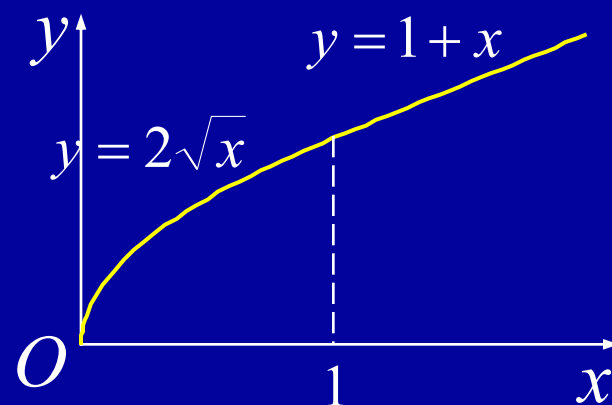
写出  $f(x)$  的定义域及值域, 并求  $f(\frac{1}{2})$  及  $f(\frac{1}{t})$ .

**解:**  $f(x)$  的定义域  $D = [0, +\infty)$

值域  $f(D) = [0, +\infty)$

$$f(\frac{1}{2}) = 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

$$f(\frac{1}{t}) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{t}, & 0 < t < 1 \\ \frac{2}{\sqrt{t}}, & t \geq 1 \end{cases}$$





## 2. 函数的几种特性

设函数  $y = f(x)$ ,  $x \in D$ , 且有区间  $I \subset D$ .

### (1) 有界性

$\forall x \in D, \exists M > 0$ , 使  $|f(x)| \leq M$ , 称  $f(x)$  为有界函数.

$\forall x \in I, \exists M > 0$ , 使  $|f(x)| \leq M$ , 称  $f(x)$  在  $I$  上有界.

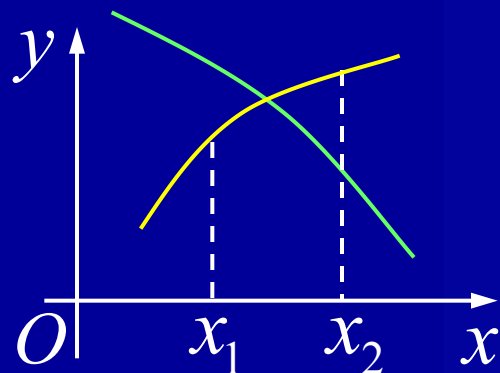
**说明:** 还可定义有上界、有下界、无界. (见 P11)

### (2) 单调性

$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$  时,

若  $f(x_1) < f(x_2)$ , 称  $f(x)$  为  $I$  上的  
单调增函数;

若  $f(x_1) > f(x_2)$ , 称  $f(x)$  为  $I$  上的  
单调减函数.

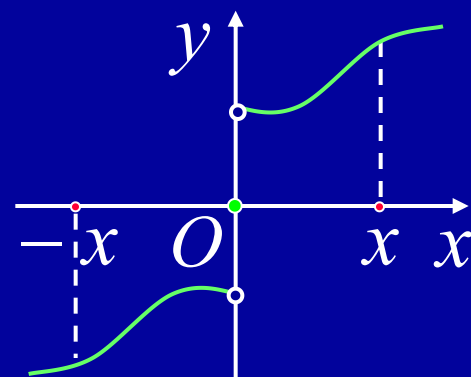


### (3) 奇偶性

$\forall x \in D$ , 且有  $-x \in D$ ,

若  $f(-x) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  为偶函数;

若  $f(-x) = -f(x)$ , 则称  $f(x)$  为奇函数.

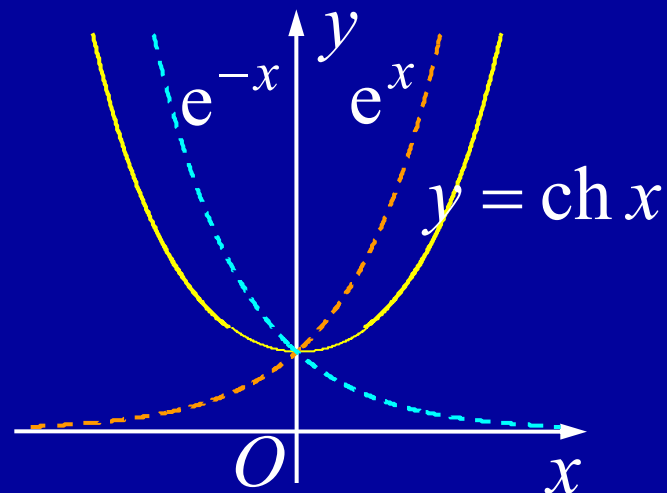


**说明:** 若  $f(x)$  在  $x=0$  有定义, 则当  $f(x)$  为奇函数时, 必有  $f(0)=0$ .

例如,

$$y = f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{偶函数}$$

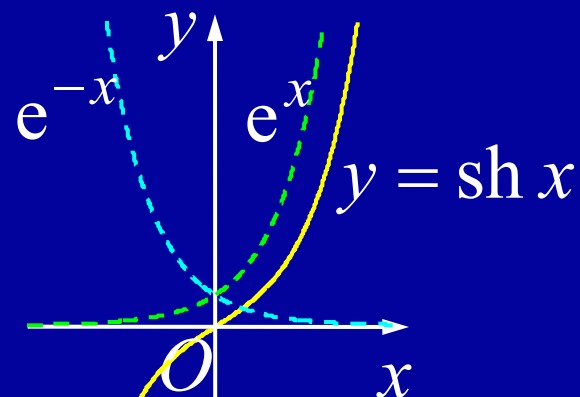
记  $= \text{ch } x$  双曲余弦



又如,  $y = f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

记  $= \operatorname{sh} x$  双曲正弦

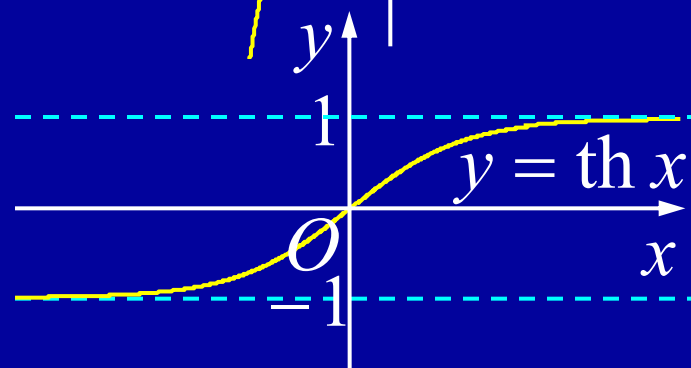
奇函数



再如,  $y = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

记  $= \operatorname{th} x$  双曲正切

奇函数



说明: 给定  $f(x)$ ,  $x \in (-l, l)$

$$\text{则 } f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶函数}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇函数}}$$

偶函数

奇函数

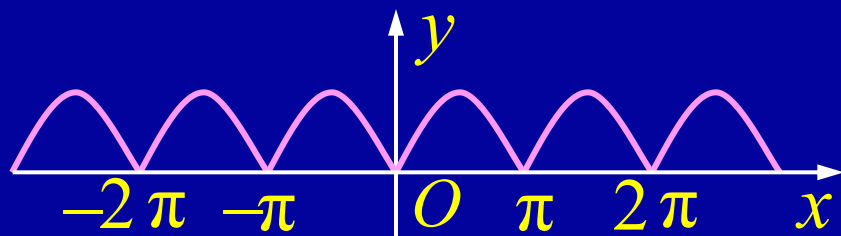


## (4) 周期性

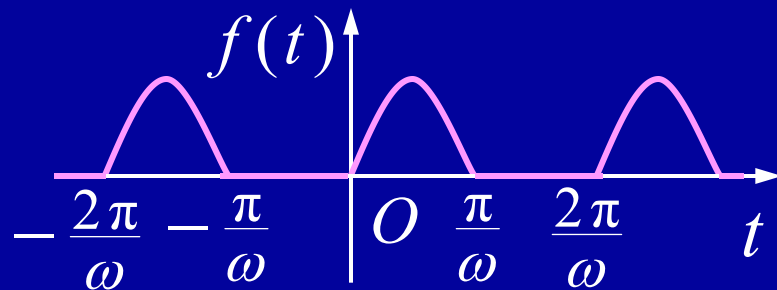
$\forall x \in D, \exists l > 0$ , 且  $x \pm l \in D$ , 若

$$f(x \pm l) = f(x)$$

则称  $f(x)$  为周期函数, 称  $l$  为周期 (一般指最小正周期).



周期为  $\pi$



周期为  $\frac{2\pi}{\omega}$

**注:** 周期函数不一定存在最小正周期.

例如, 常量函数  $f(x) = C$

狄利克雷函数  $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$



### 3. 反函数与复合函数

#### (1) 反函数的概念及性质

若函数  $f: D \rightarrow f(D)$  为单射, 则存在一新映射  $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$ , 使  $\forall y \in f(D), f^{-1}(y) = x$ , 其中  $f(x) = y$ , 称此映射  $f^{-1}$  为  $f$  的反函数.

习惯上,  $y = f(x), x \in D$  的反函数记成

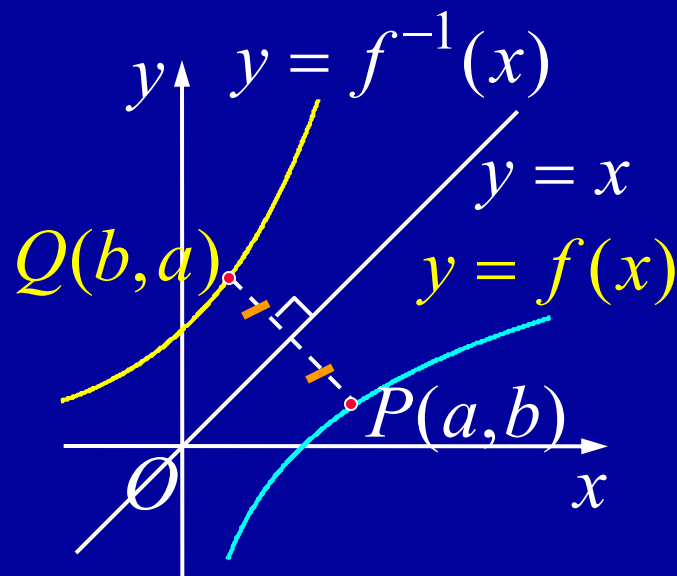
$$y = f^{-1}(x), x \in f(D)$$

性质:

- 1)  $y = f(x)$  单调递增(减), 其反函数  $y = f^{-1}(x)$  存在, 且也单调递增(减).



2) 函数  $y = f(x)$  与其反函数  $y = f^{-1}(x)$  的图形关于直线  $y = x$  对称.



例如,

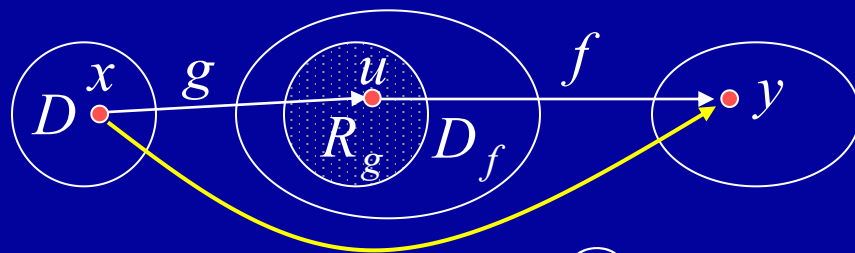
指数函数  $y = e^x, x \in (-\infty, +\infty)$   
对数函数  $y = \ln x, x \in (0, +\infty)$  } 互为反函数,

它们都单调递增, 其图形关于直线  $y = x$  对称.



## (2) 复合函数

设有函数链



$$y = f(u), u \in D_f \quad ①$$

$$u = g(x), x \in D, \text{ 且 } R_g \subset D_f \quad ②$$

则  $y = f[g(x)], x \in D$

称为由①, ②确定的复合函数,  $u$  称为中间变量.

注意: 构成复合函数的条件  $R_g \subset D_f$  不可少.

例如, 函数链:  $y = \arcsin u, u = \cos x$ , 可定义复合函数

$$y = \arcsin \cos x, x \in \mathbf{R}$$

当改  $u = 1 - x^2$  时, 虽不能在自然域  $\mathbf{R}$  下构成复合函数, 但可定义复合函数  $y = \arcsin(1 - x^2), x \in [-1, 1]$



两个以上函数也可构成复合函数. 例如,

$$y = \sqrt{u}, \quad u \geq 0$$

$$u = \cot v, \quad v \neq k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$v = \frac{x}{2}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

可定义复合函数:

$$y = \sqrt{\cot \frac{x}{2}}, \quad x \in (2k\pi, (2k+1)\pi], \quad k \in \mathbf{Z}$$

**约定:** 为简单计, 书写复合函数时不一定写出其定义域, 默认对应的函数链顺次满足构成复合函数的条件.

$$k\pi < \frac{x}{2} \leq k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \cot \frac{x}{2} \geq 0$$





## 4. 初等函数

### (1) 基本初等函数

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数

### (2) 初等函数

由常数及基本初等函数经过有限次四则运算和复合步骤所构成，并可用一个式子表示的函数，称为初等函数。否则称为非初等函数。

例如， $y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$  可表为  $y = \sqrt{x^2}$ ，故为初等函数。

又如，双曲函数与反双曲函数也是初等函数。

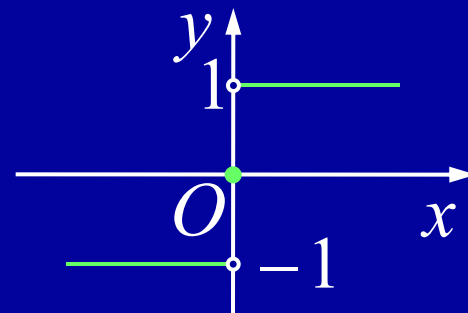
( 自学, P17 – P20 )



非初等函数举例:

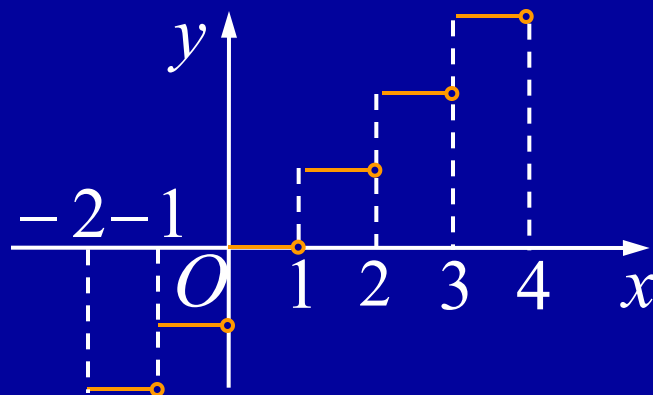
符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0 \\ 0, & \text{当 } x = 0 \\ -1, & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$



取整函数

$$y = [x] = n, \text{ 当 } n \leq x < n+1, n \in \mathbf{Z}$$



例5. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$ , 求  $f[f(x)]$ .

解:

$x$  换为  $f(x)$

$$f[f(x)] = \begin{cases} \frac{3f(x)+1}{f(x)}, & f(x) < 1 \\ f(x), & f(x) \geq 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ 3(3x+1)+1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 9x+4, & x < 0 \\ 3x+1, & 0 \leq x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$$



**例6.** 求  $y = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \ln x, & 0 < x \leq 1 \\ 2e^{x-1}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$  的反函数及其定义域.

**解:** 当  $-1 \leq x < 0$  时,  $y = x^2 \in (0, 1]$ ,

则  $x = -\sqrt{y}, y \in (0, 1]$

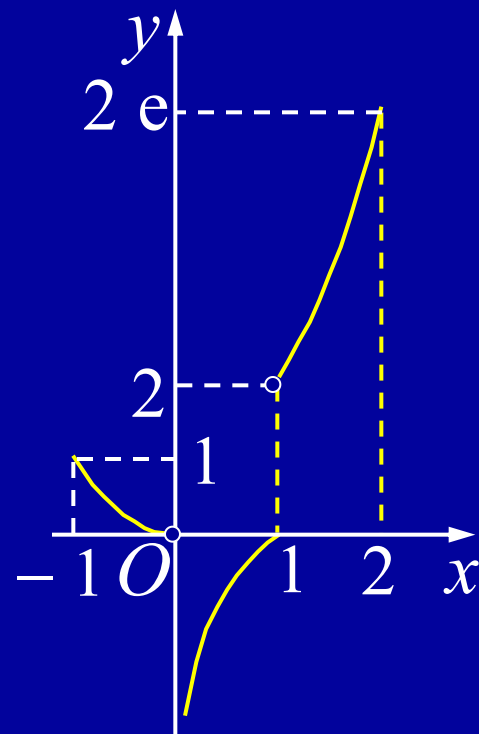
当  $0 < x \leq 1$  时,  $y = \ln x \in (-\infty, 0]$ ,

则  $x = e^y, y \in (-\infty, 0]$

当  $1 < x \leq 2$  时,  $y = 2e^{x-1} \in (2, 2e]$ ,

则  $x = 1 + \ln \frac{y}{2}, y \in (2, 2e]$

反函数  $y = \begin{cases} e^x, & x \in (-\infty, 0] \\ -\sqrt{x}, & x \in (0, 1] \\ 1 + \ln \frac{x}{2}, & x \in (2, 2e] \end{cases}$



定义域为

$(-\infty, 1] \cup (2, 2e]$



## 内容小结

1. 集合及映射的概念
2. 函数的定义及函数的二要素  $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义域} \\ \text{对应规律} \end{array} \right.$
3. 函数的特性 —— 有界性, 单调性,  
奇偶性, 周期性
4. 初等函数的结构

## 作业

P21    4 (5),(8) ,(10); 6; 8; 9;  
13 ; 16; 17; 18



## 备用题

1. 设  $f(0) = 0$  且  $x \neq 0$  时  $a f(x) + b f(\frac{1}{x}) = \frac{c}{x}$ , 其中  $a, b, c$  为常数, 且  $|a| \neq |b|$ , 证明  $f(x)$  为奇函数.

证: 令  $t = \frac{1}{x}$ , 则  $x = \frac{1}{t}$ ,  $a f(\frac{1}{t}) + b f(t) = ct$

由 
$$\begin{cases} a f(x) + b f(\frac{1}{x}) = \frac{c}{x} \\ a f(\frac{1}{x}) + b f(x) = cx \end{cases}$$

消去  $f(\frac{1}{x})$ , 得

$$f(x) = \frac{c}{b^2 - a^2} \left( bx - \frac{a}{x} \right) \quad (x \neq 0)$$

显然  $f(-x) = -f(x)$ , 又  $f(0) = 0$ , 故  $f(x)$  为奇函数.



2. 设函数  $y = f(x)$ ,  $x \in (-\infty, +\infty)$  的图形与  $x = a$ ,  $y = b$  ( $a < b$ ) 均对称, 求证  $y = f(x)$  是周期函数.

证: 由  $f(x)$  的对称性知

$$f(a+x) = f(a-x), \quad f(b+x) = f(b-x)$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= f[a + (x - a)] \\ &= f[a - (x - a)] = f(2a - x) \\ &= f[b + (2a - x - b)] \\ &= f[b - (2a - x - b)] \\ &= f[x + 2(b - a)] \end{aligned}$$

故  $f(x)$  是周期函数, 周期为  $T = 2(b - a)$

